

CHAPITRE - PROCESSUS INVESTIGATIF UNIVERSEL (Format LaTeX)

Processus Investigatif Universel : Méthodologie et Applications Contextuelles

1 Introduction

L'investigation, qu'elle soit menée dans un cadre personnel, professionnel ou judiciaire, nécessite une méthodologie rigoureuse garantissant à la fois l'intégrité probatoire et la défendabilité des conclusions. Ce chapitre présente un *Processus Investigatif Universel* (PIU), conçu pour s'adapter à tout contexte investigatif par le biais d'une architecture modulaire et scalable.

1.1 Objectifs du Processus

Le PIU vise quatre objectifs fondamentaux :

1. **Établissement factuel objectif** : documenter les faits de manière reproductible et vérifiable ;
2. **Intégrité probatoire** : garantir que les éléments collectés conservent leur valeur probante ;
3. **Traçabilité complète** : permettre l'audit de chaque étape du processus investigatif ;
4. **Défendabilité** : produire des conclusions résistant à la contestation contradictoire.

1.2 Principe d'Adaptabilité

Le processus emploie une terminologie neutre permettant son application dans trois contextes principaux :

- **Contexte particulier** : investigation menée par un individu pour ses intérêts propres ;
- **Contexte organisationnel** : investigation interne à une entreprise ou institution ;
- **Contexte judiciaire** : expertise mandatée par une autorité juridictionnelle.

Chaque étape comporte trois niveaux de profondeur (minimal, standard, avancé) s'ajustant selon la criticité du cas, conformément aux critères présentés dans le tableau 1.

TABLE 1 – Matrice de criticité et niveau de rigueur requis

Critère	Minimal	Standard	Avancé
Enjeu financier	< 10k	10-100k	> 100k
Risque pénal	Nul	Contraventionnel	Correctionnel/Criminel
Complexité technique	Faible	Moyenne	Haute
Nombre parties prenantes	< 5	5-20	> 20
Durée estimée	< 1 semaine	1 sem. - 3 mois	> 3 mois

2 Architecture Globale du Processus

Le PIU s'articule en cinq phases séquentielles comportant 17 étapes opérationnelles et trois points de contrôle qualité (Quality Gates). La figure 1 présente cette architecture d'ensemble.

2.1 Principe des Quality Gates

Les Quality Gates (QG) constituent des points de contrôle obligatoires validant la conformité avant progression vers la phase suivante. Leur structure s'articule autour de critères graduels :

- **Critères obligatoires** : applicable à tous les contextes ;
- **Critères standard** : pour cas moyennement complexes ;
- **Critères avancés** : pour investigations à haute criticité.

Un échec à un Quality Gate impose soit une remédiation immédiate, soit un retour aux étapes antérieures concernées.

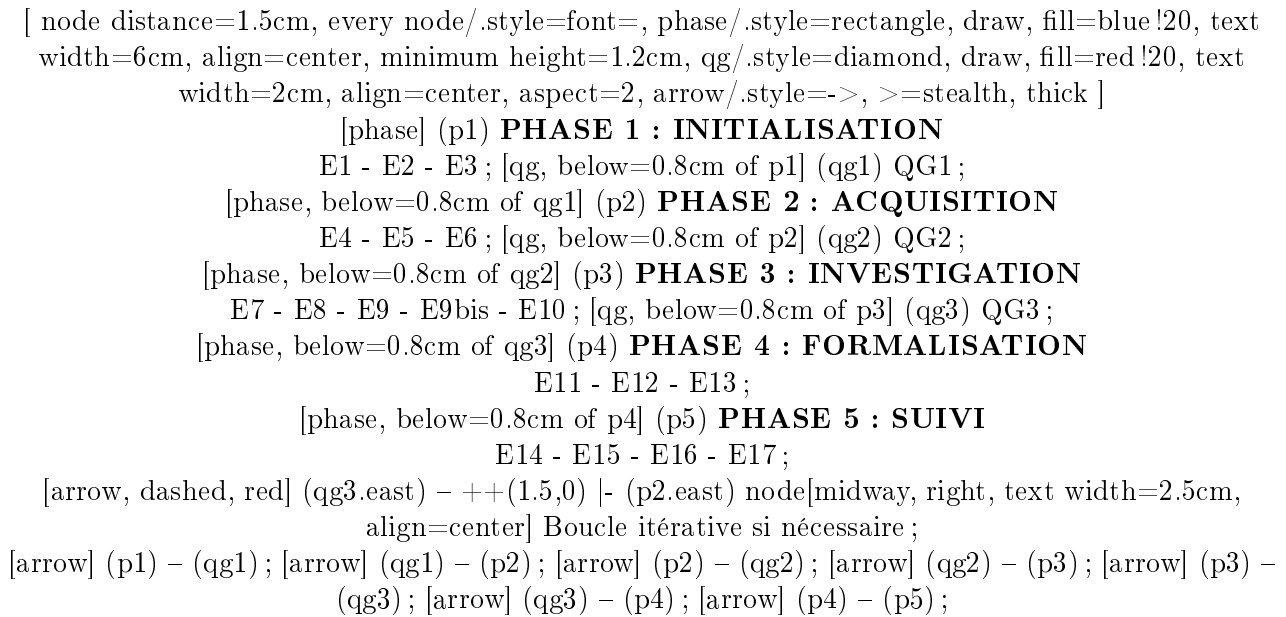


FIGURE 1 – Architecture globale du Processus Investigatif Universel

3 Phase 1 : Initialisation et Cadrage

La phase d'initialisation détermine la recevabilité de la demande investigative et établit les conditions opérationnelles de sa conduite.

3.1 Étape E1 - Réception et Évaluation Préliminaire

3.1.1 Objectif

Comprendre la nature de la demande et évaluer sa recevabilité avant tout engagement de ressources.

3.1.2 Actions par niveau

Niveau minimal

- Réception de la demande d'investigation (formelle ou informelle)
- Identification du commanditaire et vérification de sa légitimité
- Compréhension sommaire des faits allégués
- Évaluation première de la faisabilité technique et juridique

Niveau standard En complément du niveau minimal :

- Demande de précisions écrites formelles au commanditaire
- Vérification des autorisations légales préalables nécessaires
- Estimation préliminaire des ressources humaines, techniques et temporelles requises
- Identification des contraintes réglementaires applicables (RGPD, Code du travail, CPP selon contexte)

Niveau avancé En complément des niveaux précédents :

- Analyse de risque multi-dimensionnelle (légal, réputationnel, technique, financier)
- Consultation de spécialistes pour évaluation de faisabilité technique
- Étude de précédents similaires (jurisprudence, cas antérieurs documentés)
- Rédaction d'une note d'opportunité structurée présentant options et recommandations

3.1.3 Livrable

Production d'une *Fiche d'Évaluation Initiale* comprenant :

1. Description factuelle de la demande
2. Enjeux identifiés (financiers, juridiques, humains, réputationnels)
3. Obstacles prévisibles et risques associés
4. Recommandation préliminaire motivée (accepter / refuser / clarifier)

3.2 Étape E2 - Décision d'Engagement

3.2.1 Objectif

Valider formellement le lancement de l'investigation selon les critères de gouvernance appropriés au contexte.

3.2.2 Actions par niveau

Niveau minimal

- Décision personnelle d'engagement documentée (contexte individuel)
- Vérification d'absence de conflit d'intérêt personnel
- Validation de la disponibilité temporelle et des ressources personnelles

Niveau standard

- Validation hiérarchique ou contractuelle formalisée
- Signature d'un mandat d'investigation ou lettre de mission
- Définition précise du périmètre d'investigation et des limitations
- Établissement d'un budget prévisionnel et allocation de ressources
- Détermination des délais et jalons intermédiaires

Niveau avancé

- Validation collégiale impliquant expertises multiples (technique, juridique, éthique)
- Vérification de conformité déontologique et éthique approfondie
- Obtention des autorisations formelles requises (judiciaires, administratives, CNIL si données personnelles)
- Définition du niveau de classification sécuritaire (public, interne, confidentiel, secret)
- Constitution d'un comité de pilotage si investigation complexe

3.2.3 Livrable

Production d'un *Mandat d'Investigation* comprenant a minima :

- Périmètre précis de la mission et exclusions explicites
- Délais impartis avec jalons intermédiaires
- Budget et ressources alloués (humaines, techniques, financières)
- Niveau d'autorité conféré et limites des pouvoirs d'investigation
- Obligations de confidentialité et règles de communication
- Conditions et modalités de transmission finale

3.3 Étape E3 - Planification Opérationnelle

3.3.1 Objectif

Structurer l'investigation en mobilisant les ressources adéquates et en anticipant les difficultés opérationnelles.

3.3.2 Actions par niveau

Niveau minimal

- Auto-évaluation des compétences requises versus disponibles
- Identification des lacunes de compétence nécessitant formation ou externalisation
- Listage des outils et équipements nécessaires à l'investigation
- Création d'un calendrier sommaire avec échéances principales

Niveau standard

- Constitution d'une équipe ou d'un réseau de contributeurs avec attribution claire des rôles
- Rédaction d'un plan d'investigation structuré comportant :
 - Axes d'investigation prioritaires et secondaires
 - Méthodologies envisagées par axe
 - Jalons intermédiaires et critères de succès
 - Hypothèses de travail préliminaires
- Configuration et test des outils techniques (logiciels, équipements)
- Établissement d'un protocole de communication interne et externe
- Mise en place d'un système de documentation et traçabilité

Niveau avancé

- Planification détaillée type gestion de projet (WBS, diagramme de Gantt)
- Analyse de risque opérationnelle exhaustive avec plan de contingence
- Formation spécifique de l'équipe aux protocoles investigatifs (forensique, entretien, etc.)
- Test et calibration des outils critiques (forensiques, analytiques, cryptographiques)
- Création d'un environnement de travail sécurisé (physique et numérique)
- Définition détaillée des procédures de documentation et d'archivage
- Briefing initial avec l'ensemble des parties prenantes internes
- Établissement de protocoles d'escalade pour situations critiques

3.3.3 Livrable

Production d'un *Plan d'Investigation v1.0* comprenant :

- Objectifs détaillés et critères de succès mesurables
- Méthodologie générale et approches par axe d'investigation
- Ressources mobilisées avec affectation nominative si équipe
- Échéancier prévisionnel détaillé avec jalons de validation
- Procédures de gestion des imprévus et plan de contingence
- Protocoles de sécurité, confidentialité et gestion des données sensibles

3.4 Quality Gate 1 - Validation Pré-Opérationnelle

3.4.1 Objectif

Garantir que l'ensemble des conditions préalables au démarrage effectif de l'investigation sont satisfaites.

3.4.2 Critères de validation

Critères obligatoires (tous contextes)

- Mandat d'investigation formalisé et validé par l'autorité compétente
- Périmètre clairement défini, compris et accepté par toutes parties
- Ressources minimales identifiées et effectivement disponibles
- Plan d'investigation v1.0 rédigé et approuvé
- Outils nécessaires opérationnels ou accessibles dans les délais

Critères standard (cas moyennement complexes)

- Validation légale et/ou déontologique obtenue auprès des instances compétentes
- Protocoles de documentation établis et compris par l'ensemble des acteurs
- Système de traçabilité configuré et testé avec succès
- Planning détaillé validé par le commanditaire
- Procédures de communication interne et externe définies

Critères avancés (cas critiques)

- Plan de contingence documenté couvrant les risques identifiés
- Formation spécifique de l'équipe effectuée avec validation des acquis
- Tests opérationnels des outils techniques réalisés avec succès
- Environnement de travail sécurisé opérationnel et audité
- Procédures d'escalade hiérarchique définies avec points de contact identifiés
- Assurances et couvertures légales vérifiées si applicable

3.4.3 Décision

Trois issues possibles :

VERT Tous critères obligatoires validés : progression vers Phase 2

ORANGE Un critère non-bloquant manquant : progression conditionnelle avec plan de régularisation sous 48-72h

ROUGE Critère bloquant non validé : suspension jusqu'à mise en conformité complète

4 Phase 2 : Acquisition et Préservation

La phase d'acquisition vise à constituer la base probatoire de l'investigation en garantissant l'intégrité et la recevabilité juridique des éléments collectés.

4.1 Étape E4 - Collecte Systématique des Éléments Probatoires

4.1.1 Objectif

Rassembler exhaustivement les éléments factuels pertinents en préservant leur intégrité et leur valeur probatoire.

4.1.2 Actions par niveau

Niveau minimal

- Identification systématique des sources d'information disponibles
- Collecte documentaire (contrats, correspondances, factures, notes, etc.)
- Réalisation de photographies ou copies des éléments physiques
- Rédaction de notes de constatation horodatées immédiatement après observation

Niveau standard

- Application d'un protocole de collecte standardisé et documenté
- Documentation systématique de chaque action de collecte incluant :
 - Date et heure précises (horodatage)
 - Méthode et outils utilisés
 - Identité de l'acteur ayant procédé à la collecte
 - État initial de l'élément et conditions de découverte
 - Localisation géographique précise si pertinent
- Utilisation de témoins neutres pour actions sensibles
- Attribution d'une numérotation séquentielle unique à chaque élément
- Photographie de contexte (scène, emplacement) avant prélèvement

Niveau avancé

- Application stricte de protocoles forensiques normés (ISO 27037, principes ACPO)
- Création d'images forensiques bit-à-bit pour supports numériques (utilisation de write-blocker)
- Calcul d'empreintes cryptographiques (hash SHA-256 ou SHA-512) pour tous éléments numériques
- Photographie et/ou vidéographie professionnelle des scènes avec échelle métrique
- Réalisation de prélèvements en présence de témoins assermentés (huissier) si contexte judiciaire
- Respect scrupuleux des procédures de saisie légale et des droits des parties
- Utilisation d'équipements calibrés et certifiés pour mesures techniques

4.1.3 Livrable

Production d'un *Inventaire des Éléments Probatoires* comprenant :

- Liste exhaustive numérotée de manière séquentielle et unique
- Description détaillée et non ambiguë de chaque élément
- Provenance précise et circonstances de collecte documentées
- État de conservation initial (photographies si altération visible)
- Localisation physique et/ou chemin d'accès numérique
- Empreintes cryptographiques pour éléments numériques
- Chaîne de traçabilité initiale

4.2 Étape E5 - Sécurisation et Préservation

4.2.1 Objectif

Garantir l'intégrité durable des éléments collectés et prévenir toute altération, perte ou accès non autorisé.

4.2.2 Actions par niveau

Niveau minimal

- Création immédiate de copies de sauvegarde sur support physique distinct
- Stockage sécurisé dans lieu physique protégé (coffre, armoire verrouillée)
- Établissement d'une règle stricte : interdiction de travailler directement sur originaux
- Tenue d'un journal des accès manuscrit ou électronique (qui, quand, pourquoi)

Niveau standard

- Mise en œuvre du principe de sauvegarde 3-2-1 :
 - 3 copies de chaque élément
 - 2 types de supports différents (disque dur, cloud, support optique)
 - 1 copie en localisation géographique distincte
- Chiffrement systématique des données sensibles (AES-256, BitLocker, VeraCrypt)
- Mise en place de contrôles d'accès par authentification forte
- Vérification régulière (hebdomadaire) de l'intégrité par comparaison de hash
- Archivage dans formats pérennes et interopérables (PDF/A pour documents, TIFF pour images)

Niveau avancé

- Calcul et archivage séparé de hash cryptographiques (SHA-256 minimum, SHA-512 recommandé)
- Utilisation de blockchain privée ou horodatage qualifié pour traçabilité immuable
- Stockage en coffre-fort numérique certifié (norme NF461 ou équivalent international)
- Placement physique sous scellés en environnement à température et humidité contrôlées
- Système d'alerte automatisé en cas de tentative d'accès non autorisé
- Tests d'intégrité automatisés quotidiens avec reporting
- Plan de continuité opérationnelle documenté en cas de sinistre (incendie, inondation)

- Audit de sécurité externe périodique du système de stockage

4.2.3 Livrable

Production d'un *Registre de Préservation* comprenant :

- Certificats d'intégrité (hash de chaque élément avec algorithme utilisé)
- Schéma de localisation précise de chaque copie (site, armoire, référence)
- Journal d'accès horodaté exhaustif avec justification de chaque consultation
- Preuves documentées de sauvegardes réussies (logs, captures d'écran)
- Résultats des tests d'intégrité périodiques
- Documentation des incidents éventuels et mesures correctives appliquées

4.3 Étape E6 - Identification et Cartographie des Parties Prenantes

4.3.1 Objectif

Recenser exhaustivement toutes les personnes et entités ayant un lien direct ou indirect avec les faits investigués.

4.3.2 Actions par niveau

Niveau minimal

- Listage des parties directement mentionnées dans les faits ou documents initiaux
- Distinction sommaire entre acteurs principaux et secondaires
- Recueil des coordonnées disponibles (adresse, téléphone, email)
- Notation des relations apparentes entre parties

Niveau standard

- Cartographie relationnelle détaillée (organigrammes, liens hiérarchiques, contractuels, familiaux)
- Classification systématique par catégories :
 - Parties directes : impliquées factuellement dans les événements
 - Témoins directs : ont assisté personnellement aux faits
 - Témoins indirects : détiennent des informations secondaires ou contextuelles
 - Experts techniques : possèdent compétences spécialisées nécessaires
 - Autorités de tutelle : instances de validation, contrôle ou régulation
- Évaluation préliminaire de la crédibilité sur base documentaire
- Priorisation raisonnée pour conduite des entretiens (critères : pertinence, disponibilité, risque)
- Identification des contraintes spécifiques (langue, vulnérabilité, hostilité potentielle)

Niveau avancé

- Analyse de réseau social formelle (Social Network Analysis) avec logiciels dédiés
- Identification des liens non évidents par analyse croisée de sources (registres publics, réseaux sociaux, bases de données)
- Profilage préliminaire adapté au contexte (psychologique, comportemental, financier)
- Analyse des motivations potentielles et identification de conflits d'intérêts
- Évaluation du risque de collusion ou de coordination entre parties
- Recherche OSINT (Open Source Intelligence) systématique dans limites légales
- Consultation d'experts en sciences comportementales pour stratégie d'approche

4.3.3 Livrable

Production d'une *Matrice des Parties Prenantes* comprenant pour chaque personne/entité :

- Identité complète et coordonnées actualisées
- Rôle et fonction précise dans les faits investigués

- Catégorie d'appartenance (classification ci-dessus)
- Niveau d'implication estimé (échelle 1-5, critères explicités)
- Crédibilité préliminaire estimée (échelle 1-5, sources d'évaluation documentées)
- Priorité d'entretien avec justification
- Notes spécifiques (vulnérabilité, langue, représentant légal si mineur, conseil juridique)
- Schéma relationnel visuel (organigramme, carte mentale, graphe de réseau)

4.4 Quality Gate 2 - Intégrité Probatoire

4.4.1 Objectif

Vérifier que la base probatoire constituée est complète, intègre, traçable et juridiquement exploitable avant engagement de la phase analytique.

4.4.2 Critères de validation

Critères obligatoires

- Inventaire probatoire exhaustif, numéroté de manière unique et séquentielle
- Chaîne de traçabilité documentée sans interruption pour chaque élément
- Sauvegardes multiples vérifiées et opérationnelles (test de restauration effectué)
- Impossibilité technique de modification non tracée (copies originales scellées ou en lecture seule)
- Journal d'accès à jour, sans anomalie détectée

Critères standard

- Hash cryptographiques calculés et archivés dans localisation distincte
- Système de stockage sécurisé opérationnel (physique et numérique) avec accès restreints
- Tests d'intégrité périodiques réalisés avec succès (100% de correspondance des hash)
- Cartographie des parties prenantes complétée avec validation de complétude
- Conformité légale de toutes les méthodes de collecte validée (pas de méthodes illicites)
- Respect des exigences RGPD ou équivalent si données personnelles

Critères avancés

- Validation de la chaîne de traçabilité par tiers de confiance (huissier, expert indépendant)
- Audit de conformité légale réalisé par juriste spécialisé
- Résilience du système testée (simulation de perte d'un support avec restauration réussie)
- Procédures de restauration documentées et validées opérationnellement
- Documentation photographique professionnelle des scènes avec échelle et orientation
- Certification d'archivage par prestataire qualifié si applicable

4.4.3 Décision et conséquences

VERT Tous critères obligatoires et standard (si applicable) validés : progression vers Phase 3

ORANGE Défaut mineur détecté : correction obligatoire sous délai contraint (24-48h) puis re-validation

ROUGE Défaut majeur identifié :

- Mise en quarantaine des éléments probatoires défectueux
- Investigation sur la cause du défaut
- Plan de remédiation obligatoire
- Nouvelle collecte si intégrité compromise irrémédiablement
- Notification au commanditaire si impact sur délais/périmètre

Rationale critique : Un élément probatoire non conforme à QG2 risque l'irrecevabilité juridique (vice de procédure), la contestabilité (doute sur authenticité) ou l'inexploitabilité (altération). La détection précoce évite l'invalidation tardive de l'ensemble du travail investigatif.

5 Phase 3 : Investigation Analytique

La phase d'investigation constitue le cœur du processus, durant laquelle hypothèses explicatives sont générées, testées et confrontées aux éléments probatoires. Cette phase comporte une boucle itérative formalisée.

5.1 Étape E7 - Interrogatoires et Collecte Testimoniale

5.1.1 Objectif

Recueillir les témoignages, déclarations et expertises orales nécessaires à la compréhension approfondie des faits.

5.1.2 Actions par niveau

Niveau minimal

- Conduite d'entretiens informels non structurés
- Prise de notes manuscrites contemporaines
- Recueil des déclarations spontanées sans orientation
- Conservation soigneuse des témoignages écrits volontairement fournis

Niveau standard

- Préparation de questionnaires structurés adaptés à chaque catégorie de partie prenante
- Conduite d'entretiens semi-directifs permettant narration libre puis précisions ciblées
- Enregistrement audio avec consentement formel écrit ou prise de notes détaillées
- Rédaction de comptes rendus fidèles soumis à validation de l'interviewé (signature)
- Analyse de cohérence interne des déclarations (chronologie, contradictions internes)
- Confrontations croisées si contradictions majeures détectées entre témoignages
- Documentation des refus de répondre ou d'être auditionné

Niveau avancé

- Application de protocoles d'entretien validés scientifiquement :
 - Méthode PEACE (Preparation, Engage, Account, Closure, Evaluation)
 - Entretien cognitif pour témoins de bonne foi
 - Techniques d'analyse du langage non verbal si formation spécifique
- Enregistrement multi-modal (audio et vidéo) si consentement et contexte approprié
- Analyse linguistique approfondie des déclarations (analyse de contenu, détection d'indices de stress)
- Organisation d'entretiens contradictoires formalisés avec procès-verbaux
- Recours à experts auxiliaires (psychologues, interprètes assermentés, spécialistes techniques)
- Procédures d'audition formelles respectant strictement les droits processuels (contexte judiciaire)
- Documentation exhaustive du contexte d'entretien (lieu, durée, personnes présentes, incidents)

5.1.3 Livrable

Production d'un *Corpus Testimonial* comprenant :

- Enregistrements bruts archivés de manière sécurisée
- Transcriptions intégrales fidèles avec horodatage si enregistrement
- Comptes rendus synthétiques par personne auditionnée
- Analyse de cohérence et crédibilité par témoignage (matrice d'évaluation)
- Identification des points de convergence entre témoignages (faits corroborés)
- Identification des divergences et contradictions (matrice de concordance)
- Éléments corroborants ou réfutants les hypothèses de travail
- Documentation des conditions d'obtention (lieu, présence conseil, durée)

5.2 Étape E8 - Génération d'Hypothèses Multiples

5.2.1 Objectif

Construire de manière systématique plusieurs scénarios explicatifs distincts des faits, sans présupposé hiérarchique initial, afin d'éviter le biais de confirmation.

5.2.2 Actions par niveau

Niveau minimal

- Formulation de 2 à 3 hypothèses principales spontanées
- Description narrative sommaire de chaque scénario
- Identification intuitive de l'hypothèse semblant la plus probable

Niveau standard

- Génération systématique d'au moins 5 hypothèses distinctes incluant obligatoirement :
 - Hypothèse principale (scénario a priori le plus probable)
 - Hypothèses alternatives crédibles (autres explications plausibles)
 - Hypothèse nulle (absence de fait délictuel, erreur d'interprétation)
 - Hypothèses improbables (pour établir une baseline comparative)
- Documentation détaillée du raisonnement sous-jacent à chaque hypothèse
- Construction d'arbres de décision ou diagrammes causaux (représentation graphique)
- Identification pour chaque hypothèse des conditions nécessaires et suffisantes
- Formulation de prédictions testables dérivées (si H vraie, alors on devrait observer...)

Niveau avancé

- Application formalisée de la méthode ACH (Analysis of Competing Hypotheses)
- Utilisation de matrices morphologiques pour exploration exhaustive des possibles
- Modélisation bayésienne des probabilités a priori avec documentation des présupposés
- Consultation structurée d'experts pour identification d'hypothèses non évidentes
- Analyse de précédents historiques similaires (benchmark de cas)
- Exercice de *red teaming* : simulation d'acteur adversaire pour générer contre-hypothèses
- Documentation rigoureuse des présupposés épistémologiques de chaque hypothèse
- Utilisation de logiciels d'aide à la décision (arbres de décision, simulation Monte-Carlo)

5.2.3 Livrable

Production d'un *Arbre d'Hypothèses v1.0* comprenant pour chaque hypothèse :

- Numéro d'identification unique et intitulé descriptif non ambigu
- Description détaillée du scénario (narration chronologique)
- Raisonnement explicite ayant conduit à cette hypothèse
- Prédictions dérivées testables (observations attendues si hypothèse vraie)
- Preuves déjà disponibles en faveur (pro) et en défaveur (contra)
- Preuves critiques manquantes dont la recherche est nécessaire
- Probabilité subjective initiale exprimée en pourcentage ou qualitativement
- Conditions de réfutation (observations qui invalideraient définitivement l'hypothèse)

5.3 Étape E9 - Confrontation Hypothèses/Preuves

5.3.1 Objectif

Évaluer systématiquement la compatibilité de chaque hypothèse avec l'ensemble des éléments probatoires et témoignages collectés.

5.3.2 Actions par niveau

Niveau minimal

- Revue mentale non formalisée de la cohérence preuve-hypothèse privilégiée
- Identification des incohérences majeures immédiatement apparentes
- Ajustement intuitif de l'hypothèse considérée comme la plus probable

Niveau standard

- Construction d'une matrice de compatibilité hypothèses $\times$ preuves
- Pour chaque intersection, évaluation qualitative :
 - Cohérente : la preuve est compatible avec l'hypothèse et la renforce
 - Incohérente : la preuve contredit factuellement l'hypothèse
 - Neutre : la preuve n'apporte ni soutien ni contradiction
- Calcul de scores de cohérence par hypothèse (ratio cohérentes/incohérentes)
- Identification des preuves discriminantes (celles qui éliminent certaines hypothèses)
- Test empirique des prédictions dérivées formulées en E8
- Documentation exhaustive des lacunes évidentes (preuves manquantes critiques)
- Hiérarchisation des hypothèses par score de cohérence

Niveau avancé

- Analyse bayésienne formelle avec calcul des probabilités a posteriori
- Utilisation de logiciels spécialisés (Analyst's Notebook, Palantir, logiciels ACH)
- Simulation Monte-Carlo pour quantification des incertitudes
- Analyse de sensibilité : évaluation de l'impact de variations paramétriques sur conclusions
- Organisation de sessions de *peer review* par acteurs non impliqués dans l'investigation
- Mise en place d'un processus de *red teaming* : équipe adverse cherchant activement à réfuter les conclusions préliminaires
- Quantification des intervalles de confiance pour chaque conclusion

5.3.3 Livrable

Production d'une *Matrice d'Analyse Hypothèses/Preuves* (cf. figure 2) comprenant :

- Tableau croisé complet avec évaluations qualitatives ou quantitatives
- Scores de cohérence calculés par hypothèse avec méthode de calcul explicitée
- Liste des hypothèses formellement réfutées (score sous seuil critique) avec justification
- Classement hiérarchique des hypothèses restantes par probabilité décroissante
- Documentation détaillée des lacunes probatoires identifiées
- Recommandations pour collecte additionnelle ciblée si nécessaire
- Analyse de sensibilité si modifications mineures de paramètres impactent significativement le classement

5.4 Étape E9bis - Falsification Active

5.4.1 Objectif

Appliquer le principe épistémologique de Popper : tenter activement de réfuter chaque hypothèse plutôt que de chercher uniquement des confirmations.

5.4.2 Justification méthodologique

Le biais de confirmation (tendance à privilégier les informations confirmant nos croyances initiales) constitue l'un des obstacles majeurs à l'objectivité investigative. La falsification active, inspirée de la philosophie des sciences de Karl Popper, impose la recherche délibérée d'observations qui, si découvertes, invalideraient l'hypothèse testée. Une hypothèse ayant résisté à de multiples tentatives sérieuses de falsification acquiert une robustesse épistémologique supérieure à une hypothèse simplement « confirmée » par accumulation de preuves convergentes.

```

[ scale=0.8, every node/.style=font= ]
header=[fill=blue!30, minimum height=0.8cm, minimum width=1.8cm, draw] cell=[minimum
height=0.8cm, minimum width=1.8cm, draw] good=[fill=green!30] bad=[fill=red!30]
neutral=[fill=gray!20]
[header] at (0,0) ; [header] at (2,0) H1 ; [header] at (4,0) H2 ; [header] at (6,0) H3 ; [header] at (8,0)
H4 ;
[header] at (0,-1) P1 ; [cell, bad] at (2,-1) - ; [cell, good] at (4,-1) + ; [cell, good] at (6,-1) + ; [cell,
neutral] at (8,-1) o ;
[header] at (0,-2) P2 ; [cell, neutral] at (2,-2) o ; [cell, good] at (4,-2) + ; [cell, bad] at (6,-2) - ; [cell,
good] at (8,-2) + ;
[header] at (0,-3) P3 ; [cell, good] at (2,-3) + ; [cell, neutral] at (4,-3) o ; [cell, good] at (6,-3) + ; [cell,
neutral] at (8,-3) o ;
[header] at (0,-4) P4 ; [cell, bad] at (2,-4) - ; [cell, bad] at (4,-4) - ; [cell, neutral] at (6,-4) o ; [cell,
good] at (8,-4) + ;
[header] at (0,-5) Score ; [cell, fill=orange!30] at (2,-5) 1/4 ; [cell, fill=yellow!40] at (4,-5) 2/4 ; [cell,
fill=yellow!40] at (6,-5) 2/4 ; [cell, fill=green!40] at (8,-5) 3/4 ;
[anchor=west] at (10,-1) + : Cohérent ; [anchor=west] at (10,-2) - : Incohérent ; [anchor=west] at
(10,-3) o : Neutre ;

```

FIGURE 2 – Exemple de matrice de compatibilité hypothèses/preuves

5.4.3 Actions par niveau

Niveau minimal

- Pour chaque hypothèse post-E9, formulation de la question : « Quelle observation prouverait de manière irréfutable que cette hypothèse est fausse ? »
- Vérification rapide dans le corpus probatoire existant de la présence/absence de ces observations réfutantes
- Documentation sommaire de cette démarche

Niveau standard

- Pour chaque hypothèse viable après E9, processus structuré :
 1. Identification des observations critiques qui invalideraient définitivement l'hypothèse
 2. Recherche active et méthodique de ces observations dans les preuves existantes
 3. Si observations réfutantes non trouvées dans le corpus : planification de collecte additionnelle ciblée
 4. Documentation exhaustive de chaque tentative de falsification (succès ou échec)
- Élimination formelle et définitive des hypothèses effectivement réfutées
- Mise à jour de l'arbre d'hypothèses avec statut « réfutée » et preuve réfutante identifiée
- Calcul d'un indice de robustesse : nombre de tentatives de falsification résistées

Niveau avancé

- Formalisation logique des tests de falsification (logique propositionnelle, tableaux de vérité)
- Conception de tests expérimentaux reproductibles si hypothèses techniques
- Recherche systématique de contre-exemples dans littérature scientifique ou jurisprudentielle
- Constitution d'une équipe *Red Team* dédiée exclusivement à la réfutation
- Pour chaque hypothèse : documentation des tentatives échouées (renforce la confiance dans l'hypothèse)
- Calcul quantitatif de la robustesse : score pondéré tenant compte de la sévérité des tests
- Analyse contrefactuelle : « Si l'hypothèse était fausse, qu'observerait-on de différent ? »

5.4.4 Livrable

Production d'un *Rapport de Falsification* comprenant :

- Pour chaque hypothèse testée :
 - Liste des observations qui la réfuteraient (conditions de falsification)
 - Résultats des recherches effectuées (observation réfutante trouvée / non trouvée)
 - Description détaillée des tests de falsification menés
 - Évaluation de la résistance à la réfutation (score de robustesse)
- Liste des hypothèses définitivement éliminées avec preuve réfutante identifiée
- Liste des hypothèses renforcées (ont résisté à falsification sérieuse)
- Identification des hypothèses irréfutables par nature (à écarter méthodologiquement)
- Recommandations pour investigations complémentaires ciblées

5.5 Étape E10 - Validation et Vérification

5.5.1 Objectif

Soumettre les conclusions préliminaires émergentes à un processus rigoureux de validation multi-méthodes avant formalisation définitive.

5.5.2 Actions par niveau

Niveau minimal

- Relecture personnelle critique de l'ensemble du raisonnement
- Vérification arithmétique de tous calculs et analyses quantitatives
- Auto-évaluation des biais cognitifs potentiels ayant pu influencer l'analyse
- Identification des points de vulnérabilité logique

Niveau standard

- Validation par pairs : présentation structurée des conclusions à collègues ou confrères
- Vérification technique indépendante : recalcul par tierce personne de toutes analyses
- Test de cohérence globale : narration complète et chronologique du scénario retenu
- Identification et documentation explicite des limitations méthodologiques
- Évaluation du niveau de certitude pour chaque conclusion (échelle qualitative ou quantitative)
- Documentation formelle des éventuels désaccords au sein de l'équipe investigative
- Consultation d'experts techniques sur points spécialisés si nécessaire

Niveau avancé

- Processus *Red Team* / *Blue Team* formalisé :
 - Blue Team (investigateurs) : présentation des conclusions préliminaires
 - Red Team (équipe contradictoire) : 72h pour identifier failles, incohérences, biais
 - Session de débat structuré avec modérateur neutre (3-4 heures)
 - Synthèse des objections légitimes et plan d'action correctif
- Consultation d'experts externes totalement indépendants du processus
- Réexécution à l'aveugle : expert tiers refait analyse complète sans connaître conclusions initiales
- Analyse de sensibilité poussée : impact de variations de tous paramètres incertains
- Calcul d'intervalles de confiance statistiques (approche bayésienne ou fréquentiste)
- Simulation d'argumentation adverse : préparation défense contre contestations prévisibles
- Documentation de l'ensemble du processus de validation pour audit ultérieur

5.5.3 Livrable

Production d'un *Rapport de Validation* comprenant :

- Description détaillée des méthodes de validation employées
- Synthèse chronologique des vérifications effectuées avec résultats

- Documentation exhaustive des objections identifiées et réponses apportées
- Niveau de consensus atteint si processus collectif (pourcentage, vote formel)
- Limitations méthodologiques reconnues et assumées
- Intervalles de confiance ou marges d'incertitude si quantification possible
- Opinions dissidentes documentées si absence de consensus
- Certification de validation : signatures formelles des validateurs

5.6 Quality Gate 3 - Robustesse Analytique

5.6.1 Objectif

S'assurer que les conclusions investigatives sont suffisamment robustes, documentées et défendables pour justifier leur formalisation et transmission au commanditaire.

5.6.2 Critères de validation

Critères obligatoires

- Génération documentée d'au moins 5 hypothèses distinctes (E8)
- Matrice de compatibilité hypothèses/preuves complétée exhaustivement (E9)
- Tentatives de falsification documentées pour hypothèses principales (E9bis)
- Application d'au moins une méthode de validation formelle (E10)
- Limitations de l'investigation clairement identifiées et documentées
- Traçabilité complète du raisonnement permettant audit indépendant

Critères standard

- Hypothèses réfutées formellement éliminées avec justification factuelle
- Scores de cohérence calculés pour toutes hypothèses restantes
- Tests de sensibilité réalisés sur paramètres incertains clés
- Validation par au moins un acteur externe au processus investigatif quotidien
- Consensus d'équipe $\geq 75\%$ si investigation collective
- Documentation des désaccords résiduels si consensus non atteint

Critères avancés

- Processus Red Team/Blue Team effectué avec documentation complète
- Réexécution indépendante réalisée avec résultats convergents (écart $< 10\%$)
- Analyse bayésienne formelle ou modélisation statistique équivalente
- Intervalles de confiance calculés pour conclusions quantitatives (IC à 95%)
- Simulation d'argumentation contradictoire anticipée (préparation défense)
- Validation par expert reconnu dans le domaine concerné

5.6.3 Décision et gestion de l'itération

VERT Tous critères applicables validés : progression vers Phase 4 (Formalisation)

ORANGE Validation partielle : obtention d'expertise complémentaire ou re-analyse ciblée requise (délai 5-10 jours)

ROUGE Défaut majeur détecté : retour aux phases antérieures selon nature du défaut :

- Si lacunes testimoniales critiques : retour E7
- Si incohérences analytiques : retour E8-E9
- Si preuves matérielles critiques manquantes : retour E4-E6

Point critique sur l'itération : Le retour en Phase 2 ou la réitération de la Phase 3 n'est pas un échec méthodologique mais une caractéristique normale du processus investigatif. Les investigations de qualité nécessitent fréquemment 2 à 3 passages dans la boucle analytique. Un taux de passage direct au QG3 de 60-70% est considéré comme satisfaisant (versus 85-90% pour QG1 et QG2).

6 Phase 4 : Formalisation et Transmission

La phase de formalisation transforme le travail investigatif en livrables structurés, adaptés au destinataire et juridiquement recevables.

6.1 Étape E11 - Documentation Exhaustive et Consolidation

6.1.1 Objectif

Rassembler, structurer et archiver l'intégralité des éléments du dossier dans un format pérenne et auditable.

6.1.2 Structure documentaire recommandée

Le dossier consolidé s'organise typiquement en cinq volumes :

Volume 1 - Synthèse Sommaire exécutif, chronologie factuelle, conclusions principales (10-20 pages)

Volume 2 - Analyses Méthodologie détaillée, hypothèses étudiées, raisonnement analytique (50-200 pages selon complexité)

Volume 3 - Preuves Éléments probatoires numérotés avec certificats d'intégrité et chaînes de traçabilité

Volume 4 - Témoignages Comptes rendus d'entretiens, déclarations écrites, expertises externes

Volume 5 - Annexes Journal de bord, références bibliographiques, documents de travail

6.1.3 Actions par niveau

Niveau minimal

- Classement chronologique des documents
- Numérotation séquentielle cohérente
- Création d'un sommaire général
- Sauvegarde unique sécurisée du dossier complet

Niveau standard

- Organisation rigoureuse par catégories (5 volumes ci-dessus)
- Création d'index thématiques et tables de concordance
- Rédaction d'un journal de bord chronologique exhaustif
- Table des matières détaillée multi-niveaux
- Archivage redondant multi-supports (papier + numérique)
- Attribution de métadonnées normalisées (Dublin Core ou équivalent)

Niveau avancé

- Mise en œuvre d'un système GED (Gestion Électronique de Documents) professionnel
- Métadonnées complètes XML pour chaque document
- Hyperliens croisés entre éléments liés (navigation facilitée)
- Versioning documenté de tous documents (historique modifications)
- Archivage conforme normes ISO 15489 (records management)
- Durées de conservation calibrées selon réglementations applicables
- Certification d'archivage par tiers de confiance si criticité élevée
- Export dans formats normalisés internationaux (PDF/A-2, XML)

6.1.4 Livrable

Dossier d'Investigation Complet structuré, numéroté, indexé et archivé de manière pérenne.

6.2 Étape E12 - Rédaction du Livrable Final

6.2.1 Objectif

Produire un document de synthèse adapté au destinataire, présentant de manière claire, rigoureuse et défendable les conclusions de l'investigation.

6.2.2 Structure recommandée du rapport

Niveau 1 - Synthèse Exécutive (2-4 pages)

1. Contexte et objet de la mission
2. Question(s) posée(s)
3. Conclusions principales numérotées
4. Niveau de confiance par conclusion (qualitatif ou quantitatif)
5. Recommandations actionables immédiates
6. Limitations assumées

Niveau 2 - Rapport Technique (20-100 pages)

1. Introduction et contexte approfondi
2. Méthodologie employée (référencement normes/standards)
3. Faits matériellement établis (chronologie détaillée)
4. Hypothèses étudiées avec arbre décisionnel
5. Analyse détaillée des preuves et témoignages
6. Raisonnement étape par étape conduisant aux conclusions
7. Discussion des incertitudes et limitations méthodologiques
8. Recommandations détaillées avec justifications
9. Bibliographie et références

Niveau 3 - Dossier Probatoire (annexes) Ensemble des pièces justificatives référencées dans le rapport niveau 2.

6.2.3 Principes rédactionnels fondamentaux

Clarté Phrases courtes (15-20 mots maximum), vocabulaire précis mais accessible, définition systématique des termes techniques, structure logique avec transitions explicites entre sections.

Objectivité Ton neutre (éviter « je pense », « il est évident »), différenciation rigoureuse entre faits établis, interprétations et opinions, reconnaissance transparente des incertitudes, présentation équilibrée des limitations.

Défendabilité Chaque affirmation factuelle appuyée par référence probatoire explicite, raisonnement logique sans sauts inférentiels, anticipation des objections prévisibles, traçabilité complète permettant reconstitution du raisonnement.

Adaptabilité Ajustement du niveau de technicité selon destinataire, utilisation de synthèse exécutive pour décideurs non techniques, inclusion de glossaire pour termes spécialisés, structuration permettant lectures à différents niveaux de profondeur.

6.2.4 Actions par niveau

Niveau minimal Rédaction d'un compte rendu narratif de 5 à 15 pages présentant conclusions, principales preuves et signature/date.

Niveau standard Production d'un rapport structuré en trois niveaux (synthèse, technique, annexes) avec conformité aux principes rédactionnels énoncés.

Niveau avancé

- Rapport stratifié multi-audiences (version grand public, technique, juridique)
- Conformité stricte aux normes spécifiques du domaine :
 - Expertise judiciaire : Guide méthodologique CNCEJ (France) ou équivalent
 - Audit financier : ISA (International Standards on Auditing)
 - Forensique numérique : ISO 27037, NIST SP 800-86
- Éléments visuels professionnels (chronologies graphiques, schémas causaux, graphes de réseau)
- Statistiques avec intervalles de confiance et p-values si applicable
- Section dédiée aux opinions dissidentes si absence de consensus total
- Annexe anticipant et réfutant les objections prévisibles
- Relecture externe par rédacteur technique professionnel

6.3 Étape E13 - Transmission Sécurisée du Livrable

6.3.1 Objectif

Remettre le livrable au commanditaire de manière sécurisée, traçable, conforme aux exigences de confidentialité et adaptée au contexte juridique.

6.3.2 Actions par niveau

Niveau minimal

- Remise en main propre contre signature ou envoi par email sécurisé (chiffrement)
- Obtention d'un accusé de réception daté et signé
- Conservation de la preuve de transmission

Niveau standard

- Adaptation du format de transmission par destinataire (papier, numérique, ou les deux)
- Création de versions différenciées si multiples destinataires avec niveaux d'accès distincts
- Respect strict du niveau de confidentialité défini (marquage des documents)
- Transmission sécurisée :
 - Chiffrement bout-en-bout pour voie électronique (GPG, S/MIME)
 - Plateforme sécurisée dédiée (SharePoint, OneDrive professionnel avec chiffrement)
 - Remise physique avec registre d'émargement
- Traçabilité complète :
 - Bordereau de transmission détaillé et signé
 - Horodatage qualifié de l'envoi
 - Liste exhaustive des documents transmis avec numéros de référence

Niveau avancé

- Protocoles formels renforcés :
 - Remise en présence de témoins (huissier de justice si contexte critique)
 - Apposition de scellés physiques pour documents papier sensibles
 - Signature électronique qualifiée conforme eIDAS (Union Européenne) ou équivalent
 - Horodatage blockchain pour preuve d'antériorité immuable
- Briefing oral complémentaire :
 - Présentation orale des conclusions principales
 - Session de questions-réponses structurée
 - Rédaction d'un compte rendu de réunion contresigné
- Distribution contrôlée et surveillance :
 - Watermarking individualisé par destinataire (traçabilité des fuites)

- DRM (Digital Rights Management) si contexte le justifie
- Tracking des accès numériques (qui a ouvert, quand, durée)
- Dispositif d'auto-destruction programmée si confidentialité extrême

6.3.3 Livrable

Preuve de Transmission comprenant bordereau signé, liste exhaustive des documents, modalités de transmission, date/heure et accusé de réception contresigné.

7 Phase 5 : Suivi Post-Transmission

Cette phase, optionnelle pour investigations simples sans contentieux, devient essentielle dans les contextes judiciaires ou lorsque des contestations sont anticipées.

7.1 Étape E14 - Préparation à la Défense Contradictoire

7.1.1 Objectif

Anticiper les contestations possibles et préparer une défense rigoureuse et documentée des conclusions investigatives.

7.1.2 Actions

Constitution d'un dossier de défense comprenant : analyse des vulnérabilités du rapport, arguments adverses anticipés avec contre-arguments préparés, synthèses aide-mémoire par thème, simulations d'interrogatoires contradictoires, références scientifiques ou jurisprudentielles de soutien.

7.2 Étape E15 - Maintenance Probatoire Continue

7.2.1 Objectif

Préserver intégrité et accessibilité du dossier durant toute la procédure contentieuse ou administrative.

7.2.2 Actions

Surveillance active (tests d'intégrité mensuels), gestion rigoureuse des accès avec journal exhaustif, mise à jour de la chaîne de traçabilité, réponse aux demandes de clarification, correction d'erreurs matérielles avec versioning strict.

7.3 Étape E16 - Analyse des Contre-Expertises

7.3.1 Objectif

Évaluer les rapports contradictoires produits par la partie adverse et préparer une réfutation méthodique et professionnelle.

7.3.2 Actions

Analyse méthodologique critique, identification des erreurs factuelles, discussion des divergences interprétatives légitimes, rédaction d'un mémoire en réponse structuré, proposition d'expertises complémentaires si nécessaire.

7.4 Étape E17 - Clôture et Retour d'Expérience

7.4.1 Objectif

Archiver définitivement le dossier, capitaliser les apprentissages et améliorer les processus futurs.

7.4.2 Actions

Débriefing structuré d'équipe, rédaction d'un rapport de retour d'expérience (REX), archivage définitif conforme aux durées légales, destruction sécurisée des données temporaires, intégration des enseignements dans la base de connaissances organisationnelle, mise à jour des procédures standard si améliorations identifiées.

8 Cas Pratique Illustratif : L'Affaire de la Facture Suspecte

8.1 Contexte Général du Cas

8.1.1 Description factuelle initiale

Le 15 mars 2025, Madame Claire ROUSSEAU, dirigeante de la société INNOV-TECH SARL (PME de 25 salariées spécialisée dans le développement de logiciels), consulte l'un de ses relevés bancaires et constate un débit de 47850 au profit de la société CONSULTING-PRO, dont elle n'a aucune connaissance. En vérifiant ses archives comptables, elle découvre qu'une facture datée du 28 février 2025, numéro CP-2025-089, émise par CONSULTING-PRO pour des « prestations de conseil stratégique », a été payée par son entreprise. Madame ROUSSEAU affirme catégoriquement n'avoir jamais commandé ces prestations, n'avoir jamais entendu parler de CONSULTING-PRO et n'avoir jamais signé de bon de commande correspondant.

L'investigation qui va être menée illustre comment le Processus Investigatif Universel s'applique différemment selon trois contextes :

1. **Contexte particulier** : Madame ROUSSEAU mène elle-même l'investigation
2. **Contexte entreprise** : INNOV-TECH mandate un audit interne
3. **Contexte judiciaire** : Un expert est désigné par le tribunal de commerce

8.2 Application Contexte Particulier : Investigation Personnelle

8.2.1 Phase 1 : Initialisation

E1 - Réception et Évaluation Madame ROUSSEAU, dirigeante, constate elle-même l'anomalie. Elle procède à une évaluation personnelle :

- *Enjeu financier* : 47850 (significatif pour une PME)
 - *Complexité estimée* : moyenne (nécessite compétences comptables/juridiques basiques)
 - *Faisabilité* : elle dispose de temps (10h/semaine) et d'accès aux documents
 - *Risque* : potentielle fraude interne ou externe nécessitant investigation
- Décision : investigation personnelle préliminaire avant éventuel dépôt de plainte.

E2 - Décision d'Engagement Niveau minimal appliqué : Madame ROUSSEAU décide seule de mener l'investigation. Elle se fixe :

- *Périmètre* : identifier origine de la facture et responsable du paiement
 - *Délai* : 3 semaines (investigation parallèle à son activité professionnelle)
 - *Budget* : temps personnel + consultation ponctuelle avocat (2h prévues)
- Pas de mandat formel, mais elle documente sa décision dans un email à elle-même (traçabilité).

E3 - Planification Niveau minimal/standard : Elle établit un plan simple :

1. Rassembler tous documents (facture, relevés, contrats, correspondances)
2. Interroger ses employés (comptable, assistante administrative)
3. Rechercher informations sur CONSULTING-PRO (KBIS, site web, réseaux sociaux)
4. Consulter avocat pour aspects juridiques

Outils : scanner personnel, tableur Excel, email sécurisé, téléphone.

QG1 Auto-évaluation par checklist :

- Plan rédigé : oui
- Temps disponible : oui (10h/semaine)
- Outils nécessaires : oui (scanner, ordinateur)
- Périmètre clair : oui

Décision : VERT, progression Phase 2.

8.2.2 Phase 2 : Acquisition**E4 - Collecte Niveau standard** : Madame ROUSSEAU collecte systématiquement :

- Facture CONSULTING-PRO CP-2025-089 (scan haute résolution, horodatage)
 - Relevé bancaire montrant débit 47850
 - Extrait KBIS de CONSULTING-PRO obtenu en ligne
 - Tous emails mentionnant « CONSULTING-PRO » (recherche dans boîte mail professionnelle)
 - Registre des entrées/sorties de courrier (pas de mention trouvée)
 - Contrats de prestations signés en 2024-2025 (aucun avec CONSULTING-PRO)
- Elle numérote chaque élément : EP001, EP002, etc., et note date/heure de collecte.

E5 - Sécurisation Niveau standard :

- Copie sur disque dur externe chiffré (BitLocker)
 - Copie dans cloud personnel sécurisé (ProtonDrive)
 - Copie papier dans coffre personnel à domicile
 - Hash SHA-256 de chaque document numérique calculé et conservé séparément
- Règle : ne jamais travailler sur originaux papier.

E6 - Identification Parties Prenantes Niveau standard : Elle identifie :

- *Témoin direct* : Sophie LEMOINE (comptable, a enregistré la facture)
- *Témoin indirect* : Julie MARTIN (assistante administrative, gère courrier)
- *Partie externe* : CONSULTING-PRO SARL (gérant : Marc DUBOIS selon KBIS)
- *Expert* : Maître Paul BERNARD (avocat, conseil juridique)

QG2 Auto-évaluation :

- Inventaire complet : oui (8 éléments probatoires numérotés)
- Sauvegardes multiples : oui (3 copies, 2 supports, 1 hors site)
- Hash calculés : oui (SHA-256 pour tous fichiers)
- Journal d'accès : oui (manuscrit)

Décision : VERT, progression Phase 3.

8.2.3 Phase 3 : Investigation**E7 - Interrogatoires Niveau standard** : Madame ROUSSEAU mène des entretiens :

1. *Sophie LEMOINE (comptable)* - 12 mars, 14h, bureau :
 - Déclare avoir reçu la facture par email le 1er mars
 - L'a enregistrée normalement (semblait régulière, tamponnée « bon à payer »)
 - Ne connaît pas CONSULTING-PRO personnellement
 - A effectué le virement le 3 mars après délai habituel de 3 jours
 - Fournit l'email de réception (expéditeur : contact@consulting-pro.fr)
2. *Julie MARTIN (assistante)* - 13 mars, 10h, bureau :
 - Ne se souvient pas d'avoir reçu de courrier de CONSULTING-PRO
 - Vérifie registre : aucune trace
 - N'a pas de souvenir d'appels téléphoniques de cette société

Madame ROUSSEAU rédige des comptes rendus signés par les intéressés.

E8 - Génération Hypothèses Niveau standard : Elle formule 5 hypothèses :

- H1 - Erreur administrative** La facture est légitime mais elle l'a oubliée (prestation réellement commandée)
- H2 - Fraude externe** CONSULTING-PRO est une société frauduleuse ayant émis une fausse facture
- H3 - Complicité interne** Sophie (comptable) est complice de la fraude
- H4 - Usurpation identité entreprise** Quelqu'un a usurpé l'identité d'INNOV-TECH pour commander
- H5 - Erreur de destinataire** La facture était destinée à une autre société (homonyme)

E9 - Confrontation Hypothèses/Preuves Elle construit mentalement une matrice :

- **H1** : Réfutée car elle tient une gestion rigoureuse et aucun contrat n'existe
- **H2** : Cohérente - le KBIS montre que CONSULTING-PRO a été créée le 15 janvier 2025 (très récent, suspect)
- **H3** : Peu cohérente - Sophie semble sincère, pas d'indice de besoin financier, ancienneté 5 ans
- **H4** : Possible mais aucune preuve
- **H5** : Réfutée car facture mentionne explicitement INNOV-TECH avec SIRET correct

E9bis - Falsification Pour H2 (fraude externe), elle cherche ce qui la réfuterait :

- Si prestation réellement effectuée, il devrait exister : contrat signé, correspondances préalables, livrables
- Recherche approfondie : rien trouvé
- H2 renforcée

E10 - Validation Niveau minimal : Consultation de Maître BERNARD (avocat) :

- Lui présente les éléments
- L'avocat confirme : indices sérieux de fraude
- Recommande dépôt de plainte pour escroquerie

QG3 Auto-évaluation :

- 5 hypothèses générées : oui
- Matrice complétée : oui (mentalement puis formalisée dans tableau Excel)
- Tentative falsification : oui (H1 et H5 réfutées)
- Validation externe : oui (avocat)

Décision : VERT, progression Phase 4.

8.2.4 Phase 4 : Formalisation

E11-E12-E13 - Documentation et Rapport Madame ROUSSEAU rédige un dossier simple (15 pages) :

- Synthèse : facture suspecte, aucune prestation commandée, indices de fraude externe
- Chronologie des faits
- Copies de tous documents (EP001-EP008)
- Comptes rendus d'entretiens
- Conclusion : fraude externe présumée (H2)

Elle transmet ce dossier à :

1. Son avocat (copie numérique chiffrée)
2. Commissariat (dépôt de plainte, copie papier)

Conservation de l'original chez elle.

8.2.5 Phase 5 : Suivi

E14-E17 Madame ROUSSEAU maintient le dossier accessible pour l'enquête policière éventuelle. Elle documente toutes les suites (convocation, audition, etc.). Pas de REX formalisé (contexte individuel).

8.3 Application Contexte Entreprise : Audit Interne

8.3.1 Phase 1 : Initialisation

E1-E2 - Réception et Décision Niveau avancé : Le 16 mars, Madame ROUSSEAU alerte son conseil d'administration. Décision collégiale :

- Mandater un audit interne approfondi avant toute action externe
 - Constitution d'une équipe : Directeur Financier + Responsable RH + Juriste externe
 - Budget : 15 000 (honoraires + temps interne)
 - Délai : 6 semaines
 - Objectif : déterminer si fraude interne ou externe, identifier responsabilités
- Signature d'un mandat formel d'investigation interne par le Président du CA.

E3 - Planification Niveau avancé : Plan d'investigation structuré :

- Axes : analyse comptable, audit IT (emails, logs), entretiens RH, enquête externe CONSULTING-PRO
- Équipe :
 - Jean DUPUIS (Dir. Financier) - Lead investigation
 - Marie LECLERC (DRH) - Entretiens employés
 - Maître Sophie MOREAU (Avocate) - Aspects juridiques
- Outils : logiciel forensique (FTK), audit trail comptable, OSINT
- Jalons : semaine 1-2 collecte, semaine 3-4 analyse, semaine 5-6 rapport

QG1 Validation collégiale (CA) :

- Équipe qualifiée : oui
- Validation juridique : oui (conformité Code du travail pour entretiens)
- Plan approuvé : oui
- Outils disponibles : oui (acquisition licence FTK)

Décision : VERT.

8.3.2 Phase 2 : Acquisition

E4 - Collecte Niveau avancé : Collecte forensique complète :

- Image forensique du serveur de messagerie (période janvier-mars 2025)
 - Extraction logs d'accès ERP comptable (qui a saisi la facture, quand)
 - Tous documents comptables (bons de commande, factures, virements)
 - Recherche OSINT sur CONSULTING-PRO (réseaux sociaux, entreprise.data.gouv.fr, Société.com)
 - Demande d'information à la banque (détails bénéficiaire virement)
- Présence huissier pour constat email suspect (preuve recevable judiciaire).

E5 - Sécurisation Niveau avancé :

- Stockage en coffre-fort numérique certifié NF461
- Hash SHA-512 de toutes images forensiques
- Blockchain privée pour horodatage immuable
- Accès restreint (identification forte, logs automatiques)
- Audit externe de conformité RGPD (données personnelles employés)

E6 - Cartographie Niveau avancé : Analyse réseau approfondie :

- Sophie LEMOINE (comptable) : 15 ans d'ancienneté, aucun antécédent, situation financière stable (vérification RH)
- Julie MARTIN (assistante) : 3 ans ancienneté
- Marc DUBOIS (gérant CONSULTING-PRO) : recherche OSINT révèle antécédents judiciaires (escroquerie 2019)
- Identification d'une adresse IP suspecte dans logs (accès ERP depuis l'extérieur)

QG2 Validation par comité d'audit :

- Chaîne de traçabilité certifiée : oui (huissier)
- Hash vérifiés : oui
- Conformité RGPD : oui (avis DPO)
- Audit conformité : oui

Décision : VERT.

8.3.3 Phase 3 : Investigation

E7 - Interrogatoires Niveau avancé : Entretiens RH formels :

- Sophie LEMOINE : en présence DRH + possibilité d'être accompagnée
- Enregistrement audio avec consentement
- Analyse de cohérence : déclarations convergentes avec logs IT
- Aucun indice de complicité

Expertise technique IT : analyse de l'email reçu par Sophie révèle :

- Spoofing (falsification) de l'adresse expéditeur
- Headers techniques montrent origine depuis serveur russe
- Pièce jointe PDF contenant la facture a été créée avec logiciel de retouche

E8-E9-E9bis - Hypothèses et Analyse Niveau avancé : Processus ACH formalisé avec logiciel :

- Génération de 7 hypothèses (y compris variantes)
- Matrice quantitative (scores bayésiens)
- Tests de falsification systématiques
- **Conclusion** : H2 confirmée avec probabilité >95% - fraude externe sophistiquée par fishing/spoofing
- Élimination de H3 (complicité interne) : Sophie victime collatérale, aucune faute.

E10 - Validation Niveau avancé : Red Team interne :

- Expert IT externe révisé l'analyse forensique : conclusions convergentes
- Avocat valide solidité juridique du dossier
- Consensus équipe : 100%

QG3 Validation collégiale :

- Red Team validation : oui
- Consensus >75% : oui (100%)
- Analyse forensique certifiée : oui

Décision : VERT.

8.3.4 Phase 4 : Formalisation

E11-E12 - Rapport Niveau avancé : Rapport structuré en 3 volumes (85 pages total) :

- Volume 1 : Synthèse pour CA (4 pages)
- Volume 2 : Rapport technique forensique (45 pages)
- Volume 3 : Annexes probatoires (36 pages)

Conclusions :

1. Fraude externe par fishing/spoofing confirmée

2. Aucune complicité interne détectée
3. Recommandations : dépôt plainte, renforcement procédures validation factures, formation cybersécurité

E13 - Transmission

- Présentation orale au CA (2h)
- Remise rapport en main propre avec bordereau signé
- Copie sécurisée transmise à l'avocat de l'entreprise
- Archivage légal (10 ans)

8.3.5 Phase 5 : Suivi

Maintien du dossier pour procédure pénale. Mise en œuvre des recommandations (nouveau workflow validation factures >10k).

8.4 Application Contexte Judiciaire : Expertise Mandatée

8.4.1 Phase 1 : Initialisation

E1-E2 - Réception et Acceptation Niveau avancé : Suite au dépôt de plainte d'INNOV-TECH et contestation de CONSULTING-PRO (qui prétend avoir effectué la prestation), le juge d'instruction désigne le 1er avril 2025 Madame Isabelle FONTAINE, expert judiciaire inscrite sur liste de la Cour d'Appel, spécialité comptabilité-informatique.

Madame FONTAINE reçoit l'ordonnance de désignation :

- *Mission* : « Dire si la facture CP-2025-089 correspond à une prestation réellement effectuée, et dans la négative, déterminer l'origine de ladite facture »
- *Délai* : 4 mois
- *Rémunération* : selon barème expert judiciaire

Vérifications préalables obligatoires :

- Absence de conflit d'intérêt : ne connaît ni INNOV-TECH ni CONSULTING-PRO
- Compétences adéquates : oui (double spécialité comptabilité-forensique)
- Prêt serment le 5 avril devant le juge

Acceptation formelle de la mission.

E3 - Planification Niveau avancé : Plan conforme méthodologie judiciaire :

- Constitution équipe : expert principal + consultant IT forensique
- Respect contradictoire : toutes parties seront convoquées aux opérations d'expertise
- Méthodologie : ISO 27037 pour forensique, principes CNCEJ pour expertise judiciaire
- Jalons : mois 1-2 collecte contradictoire, mois 3 analyses, mois 4 rédaction

QG1 Auto-validation selon checklist CNCEJ :

- Ordonnance conforme : oui
- Serment prêté : oui
- Méthodologie définie : oui
- Pas de conflit d'intérêt : certifié

Décision : VERT.

8.4.2 Phase 2 : Acquisition

E4 - Collecte Contradictoire Niveau avancé : Opérations d'expertise contradictoires :

1. **15 avril, locaux INNOV-TECH, présents : Mme ROUSSEAU + avocat, expert, greffier**
 - Saisie contradictoire serveur messagerie (image forensique)
 - Remise copie facture litigieuse originale

- Remise historique comptable complet 2024-2025
- Procès-verbal contradictoire signé par toutes parties

2. 22 avril, convocation Marc DUBOIS (CONSULTING-PRO), présents : M. DUBOIS + avocat, expert, greffier

- Demande de production contrat signé avec INNOV-TECH : M. DUBOIS ne produit rien (prétend « perte de documents »)
- Demande de justification prestation effectuée : aucun livrable produit
- Demande d'accès messagerie CONSULTING-PRO : refusé par M. DUBOIS (invoque secret des affaires)
- Tout consigné dans PV contradictoire

E5 - Sécurisation Niveau avancé :

- Stockage pièces sous scellés judiciaires
- Images forensiques : 3 exemplaires (expert, greffe, avocat chaque partie)
- Hash SHA-512 certifié par expert
- Chaîne de traçabilité judiciaire (registre greffe)

E6 - Identification Niveau avancé :

- Parties : INNOV-TECH (plaignante), CONSULTING-PRO (mise en cause)
- Témoins : Sophie LEMOINE (auditionnée contradictoirement)
- Experts techniques : consultant IT mandaté par expert judiciaire

QG2 Validation selon standards judiciaires :

- Respect contradictoire : oui (toutes parties convoquées)
- PV signés : oui
- Scellés : oui
- Chaîne traçabilité judiciaire : oui

Décision : VERT.

8.4.3 Phase 3 : Investigation

E7 - Auditions Contradictaires Niveau avancé :

- Sophie LEMOINE : auditionnée contradictoirement le 25 avril, déclare sous serment avoir reçu email frauduleux
- Marc DUBOIS : refuse de répondre (droit au silence)
- Expert IT : analyse forensique de l'email révèle spoofing + headers montrant origine criminelle

E8-E9-E9bis - Hypothèses Niveau avancé : Méthode ACH formalisée avec documentation exhaustive :

- 5 hypothèses générées
- Matrice quantitative bayésienne
- Tests de falsification documentés
- **Conclusion** : H2 (fraude externe) probabilité >98%, H1 (prestation réelle) réfutée formellement (absence totale de preuve de prestation)

E10 - Validation Niveau avancé :

- Peer review par confrère expert judiciaire : conclusions convergentes
- Validation méthodologique par consultant IT
- Aucune objection méthodologique identifiée

QG3 Validation standard expertise judiciaire :

- Méthodologie conforme ISO/CNCEJ : oui
- Respect contradictoire : oui
- Validation externe : oui
- Conclusions documentées : oui

Décision : VERT.

8.4.4 Phase 4 : Formalisation

E12 - Rapport d'Expertise Judiciaire Niveau avancé : Rapport conforme normes CNCEJ (65 pages) :

1. Préambule : ordonnance, mission, serment, méthodologie
2. Chronologie opérations d'expertise (dates, lieux, personnes présentes)
3. Constatations techniques :
 - Analyse forensique email (spoofing démontré)
 - Absence totale de preuve de prestation réelle
 - Inexistence de contrat signé
 - Inexistence de livrables
4. Réponses aux questions du juge :
 - *Q1 : La facture correspond-elle à une prestation réelle ?*
R : Non. Aucun élément probatoire ne démontre qu'une prestation ait été effectuée.
 - *Q2 : Origine de la facture ?*
R : Émission frauduleuse par CONSULTING-PRO. L'analyse forensique révèle utilisation de techniques de fishing/spoofing pour tromper la vigilance du service comptable d'INNOV-TECH.
5. Conclusions de l'expert
6. Annexes : PV, analyses techniques, références bibliographiques

E13 - Dépôt au Greffe

- Dépôt le 25 juillet au greffe du tribunal
- Notification aux parties par LRAR
- Conservation exemplaire expert (archives 30 ans)

8.4.5 Phase 5 : Suivi

E14-E16 - Défense Contradictoire CONSULTING-PRO dépose une contestation via contre-expertise privée (non judiciaire) prétendant que la prestation a été orale. L'expert judiciaire rédige un dire (5 pages) :

- Réfutation : une prestation de 47k ne peut être exclusivement orale sans aucune trace documentaire
- Maintien intégral des conclusions
- Contre-expertise privée non recevable (méthodologie non conforme)

Le juge suit les conclusions de l'expert judiciaire. Condamnation pénale de Marc DUBOIS (escroquerie).

E17 - Clôture

- Archivage définitif dossier (30 ans réglementaires)
- REX personnel : enrichissement méthodologique (cas ajouté à bibliothèque personnelle anonymisée)

TABLE 2 – Comparaison des trois applications contextuelles

Dimension	Particulier	Entreprise	Judiciaire
Niveau rigueur	Minimal/Standard	Standard/Avancé	Avancé systématique
Durée	3 semaines	6 semaines	4 mois
Ressources	1 personne + avocat (2h)	Équipe 3 personnes + outils forensiques	Expert judiciaire + consultant
Coût estimé	500 (avocat)	15 000	8 000 (honoraires expertise)
Validation	Avocat	Red Team interne	Peer review + juge
Livrable	Dossier 15p + plainte	Rapport 85p (3 vol.)	Rapport expertise 65p conforme CNCEJ
Contraintes	Temps personnel limité	Conformité RH/RGPD	Respect contradictoire absolu
Force probante	Moyenne	Élevée (interne)	Maximale (judiciaire)

8.5 Synthèse Comparative des Trois Contextes

Le tableau 2 présente une synthèse comparative de l'application du PIU dans les trois contextes.

8.6 Enseignements du Cas Pratique

8.6.1 Adaptabilité du processus

Le cas illustre comment le PIU, grâce à sa structure en niveaux (minimal/standard/avancé), s'adapte naturellement aux contraintes et objectifs de chaque contexte sans nécessiter de processus distincts.

8.6.2 Convergence des conclusions

Malgré des méthodologies de rigueur différente, les trois investigations convergent vers la même conclusion factuelle (H2 : fraude externe), démontrant la robustesse du processus analytique sous-jacent.

8.6.3 Valeur ajoutée de la rigueur

- **Contexte particulier** : suffisant pour dépôt de plainte mais limites en cas de contestation
- **Contexte entreprise** : permet décisions internes sécurisées + renforcement procédures
- **Contexte judiciaire** : seul niveau de rigueur aboutissant à condamnation pénale incontestée

9 Conclusion et Recommandations d'Usage

9.1 Principe Fondamental

La qualité d'une investigation se mesure moins à la rapidité avec laquelle on parvient à des conclusions qu'à la robustesse avec laquelle ces conclusions résistent à la contestation contradictoire. Le Processus Investigatif Universel, par sa structure formelle intégrant falsification active, validation multi-méthodes et Quality Gates, vise cet objectif de défendabilité maximale.

9.2 Sélection du Niveau de Rigueur

Le praticien doit calibrer le niveau de rigueur appliqué selon la matrice de criticité (tableau 1). Une investigation à enjeu limité ne justifie pas systématiquement un niveau avancé (coût/bénéfice), tandis qu'une investigation à enjeu critique (pénal, financier majeur, médiatique) ne peut se satisfaire d'un niveau minimal sans risquer l'invalidation ultérieure.

9.3 Acceptation de l'Itération

La boucle itérative de la Phase 3 (retours vers E4-E6 ou E7-E10) n'est pas une anomalie mais une caractéristique normale et souhaitable d'une investigation rigoureuse. Les meilleures investigations nécessitent typiquement 2 à 3 passages dans cette boucle. Un passage direct systématique suggère potentiellement un manque d'approfondissement.

9.4 Documentation Comme Investissement

L'effort documentaire demandé à chaque étape (inventaires, matrices, journaux de bord, rapports de validation) peut sembler lourd mais constitue un investissement essentiel. En cas de contestation (Phase 5), la qualité de la documentation initiale détermine directement la capacité à défendre les conclusions, parfois plusieurs années après les faits.

9.5 Vers une Culture de l'Evidence-Based Investigation

Le PIU s'inscrit dans une évolution vers une investigation fondée sur les preuves (*evidence-based investigation*), inspirée de la démarche scientifique : génération d'hypothèses multiples, tentative de falsification, quantification des incertitudes, validation par pairs. Cette approche épistémologique rigoureuse constitue le meilleur rempart contre les biais cognitifs et les erreurs judiciaires.

9.6 Domaines d'Application

Bien que le chapitre ait illustré le PIU dans un contexte de fraude commerciale, la méthodologie s'applique mutatis mutandis à tout domaine investigatif : investigations RH (harcèlement, discrimination), forensique numérique (cybercriminalité, fuites de données), investigations techniques (accidents, défaillances), investigations scientifiques (fraude académique, intégrité de la recherche), investigations journalistiques d'investigation, audits de conformité réglementaire.

9.7 Formation et Amélioration Continue

L'application efficace du PIU nécessite une formation initiale aux méthodologies spécifiques (forensique, entretien, analyse bayésienne) et une pratique réflexive continue. L'étape E17 (Retour d'Expérience) n'est pas optionnelle : elle constitue le mécanisme d'amélioration continue permettant l'évolution et l'adaptation du processus aux nouveaux défis investigatifs.

Bibliographie Recommandée

- ISO/IEC 27037 :2012, *Information technology – Security techniques – Guidelines for identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence*
- NIST Special Publication 800-86, *Guide to Integrating Forensic Techniques into Incident Response*, 2006
- Heuer, R. J., *Psychology of Intelligence Analysis*, CIA Center for the Study of Intelligence, 1999 (méthode ACH)
- Popper, K., *La logique de la découverte scientifique*, Payot, 1973 (principe de falsification)
- Association of Chief Police Officers (UK), *Good Practice Guide for Digital Evidence*, 2012
- Compagnie Nationale des Experts de Justice Comptables (France), *Guide méthodologique de l'expert judiciaire*, édition courante